

SRG091X-W&SRG093X-W

Linux Wi-Fi 功能验证指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-09-23

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601

电话：+86 21 5108 6236

邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2026-08-14	Yola Tao	文档创建
1.0.0	2026-09-23	Yola Tao	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 环境准备	8
2.1. 硬件环境	8
2.2. 软件环境	9
3 加载 Wi-Fi 驱动	10
4 Wi-Fi 功能验证	13
4.1. AP 模式	13
4.1.1. IEEE 802.11 无线标准模式	13
4.1.1.1. IEEE 802.11n 无线标准模式	13
4.1.1.2. IEEE 802.11ac 无线标准模式	15
4.1.2. 加密模式	15
4.2. STA 模式	16
4.2.1. 使用开放模式连接 AP	16
4.2.2. 使用加密模式连接 AP	17
5 附录 参考文档及术语缩写	19

表格索引

表 1: 硬件环境	8
表 2: 软件环境	9
表 3: 参考文档	19
表 4: 术语缩写	19

图片索引

图 1: 安装 SRG093X-W-TE-A 的 SR-IMXM-EVB 正面图	9
图 2: 手机成功连接热点	14

1 引言

移远通信 SRG091X-W 和 SRG093X-W 模块支持在 Linux 平台上实现 Wi-Fi 功能。本文档以 SR-IMXM-EVB 为例，介绍如何在 Linux 平台上验证 SRG091X-W 和 SRG093X-W 模块的 Wi-Fi 功能。

2 环境准备

2.1. 硬件环境

表 1: 硬件环境

硬件	数量
移远通信 SR-IMXM-EVB	1
移远通信 SRG091X-W-TE-A 或 SRG093X-W-TE-A	1
天线	2
USB Type-C 数据线	1
电源线	1

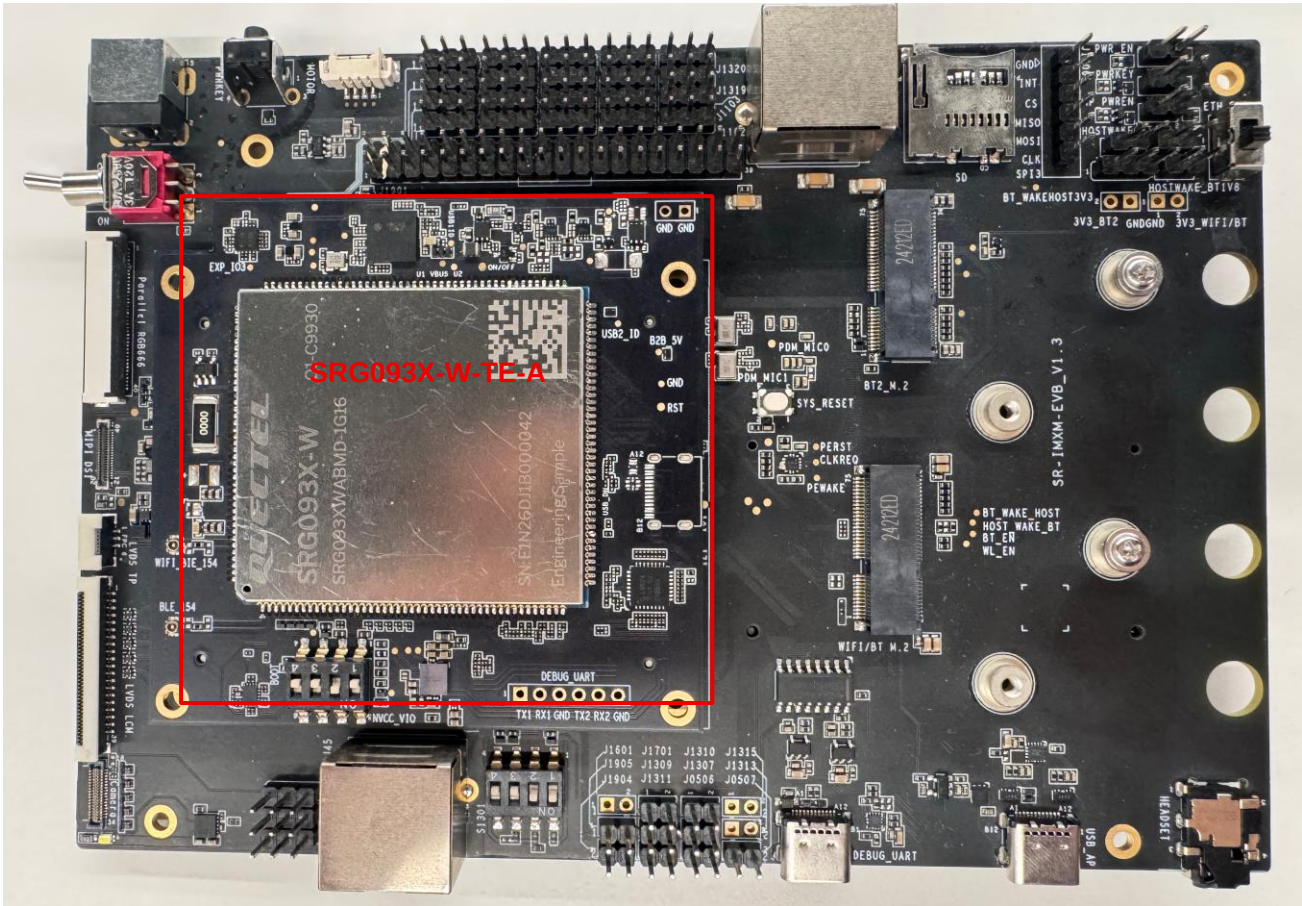


图 1: 安装 SRG093X-W-TE-A 的 SR-IMXM-EVB 正面图

2.2. 软件环境

表 2: 软件环境

类型	说明
SDK 包	模块 SDK 包
编译环境	Ubuntu 22.04 及以上版本
备注	请联系移远通信技术支持获取 SRG091X-W 或 SRG093X-W 模块的 SDK 包。

3 加载 Wi-Fi 驱动

以 SRG093X-W 模块为例，加载 Wi-Fi 驱动的步骤如下：

步骤一：烧录镜像并启动系统。有关详细操作步骤，请参考文档[1]。

步骤二：执行如下命令，检查 SRG093X-W 模块是否已被成功识别，以及 MMC 子系统是否已正确注册该模块。若显示如下信息，则表示模块已被成功识别并注册至 MMC 子系统。

```
~# cat /sys/bus/sdio/devices/mmc2\:0001\:1/uevent
SDIO_CLASS=00
SDIO_ID=0471:0215
SDIO_REVISION=1.0
SDIO_INFO1=NXP WiFi Device
SDIO_INFO2=
MODALIAS=sdio:c00v0471d0215
```

步骤三：根据产品的目标国家或地区指定对应的 RF 功率配置文件。以下 RF 功率配置文件已预置在系统中：

- *rgpower_US.bin* 美国
- *rgpower_EU.bin* 欧洲

```
root@quectel-srg093xw:/# ls -l ./usr/lib/firmware/nxp/
total 6088
-rw-r--r-- 1 root root    74 Mar  9  2018 15p4CalData_ext.conf
-rw-r--r-- 1 root root   134 Mar  9  2018 BtCalData_ext.conf
-rw-r--r-- 1 root root  1439 Mar  9  2018 WlanCalData_ext.conf
-rw-r--r-- 1 root root  3764 Mar  9  2018 baloon_uart_20000000.bin
-rw-r--r-- 1 root root   845 Mar  9  2018 rgpower_EU.bin
-rw-r--r-- 1 root root   851 Mar  9  2018 rgpower_US.bin
-rw-r--r-- 1 root root  608236 Mar  9  2018 sd_iw610.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root  665336 Mar  9  2018 sd_w61x_v1.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root  888768 Mar  9  2018 sduart_iw610.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root 1065364 Mar  9  2018 sduart_nw61x_v1.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root 1000116 Mar  9  2018 sduartspi_iw610.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root  676856 Mar  9  2018 sduartspi_iw610_combo_mfg.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root  227360 Mar  9  2018 uart_iw610_bt.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root  330460 Mar  9  2018 uartspi_iw610.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root  404692 Mar  9  2018 uartspi_n61x_v1.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root  313964 Mar  9  2018 uartuart_n61x_v1.bin.se
-rw-r--r-- 1 root root   4446 Mar  9  2018 wifi_mod_para.conf
root@quectel-srg093xw:/#
root@quectel-srg093xw:/#
root@quectel-srg093xw:/#
```

步骤四： 由于镜像文件中已包含 Wi-Fi 驱动、相关固件和 RF 配置文件，可直接执行如下命令加载驱动（以美国为例）。

```
~# cd /root

~# insmod /usr/lib/modules/nxp/mlan.ko

~# insmod /usr/lib/modules/nxp/sdw610.ko fw_name=nxp/sduart_iw610.bin.se cfg80211_wext=0xf
auto_ds=2 ps_mode=2 txpwrlimit_cfg=nxp/rgpower_US.bin host_mlme=1
```

步骤五： 执行如下命令确认驱动已成功加载。

```
~# lsmod | grep mlan
mlan                602112 1 moal
```

步骤六： 执行如下命令确认 mlan0 网络接口已成功注册。

```
~# ifconfig -a mlan0
mlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether cc:c8:37:8e:58:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

步骤七： 执行 **dmesg** 命令查看内核日志。若内核日志输出 “Driver loaded successfully”，表示驱动已成功加载。

```
[ 39.702934] mlan: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 63.551234] wlan: Loading MWLAN driver
[ 63.551684] wlan: Register to Bus Driver...
[ 63.551901] vendor=0x0471 device=0x0215 class=0 function=1
[ 63.551970] Attach moal handle ops, card interface type: 0x10d
[ 63.551980] rps set to 0 from module param
[ 63.551985] No module param cfg file specified
[ 63.551993] SDIO: sdio_blk_size=256 max_blk_count=65535 max_segs=128
max_seg_size=65535
[ 63.551999] rx_work=1 cpu_num=2
[ 63.552004] Enable moal_recv_amsdu_packet
[ 63.552032] Attach mlan adapter operations.card_type is 0x10d.
[ 63.552362] wlan: Enable TX SG mode
[ 63.552370] wlan: mpa_tx.buf_size=65280
[ 63.552375] wlan: Enable RX SG mode
[ 63.553568] Request firmware: nxp/sduart_iw610.bin.se
[ 65.313058] Wlan: FW download over, firmwarelen=828548 downloaded 812948
```

```
[ 65.752432] WLAN FW is active
[ 65.752447] Download txpwrlimit_cfg=nxp/rgpower_US.bin
[ 65.773625] VDLL image: len=15600
[ 65.779566] fw_cap_info=0x487cbf03, dev_cap_mask=0xffffffff
[ 65.779591] uuid: 06ca7c9d8ccd582083967106e0f57140
[ 65.779595] max_p2p_conn = 8, max_sta_conn = 8
[ 65.822957] Register NXP 802.11 Adapter mlan0
[ 65.823060] wlan: uap%d set max_mtu 2000
[ 65.824664] Register NXP 802.11 Adapter uap0
[ 65.867418] Register NXP 802.11 Adapter wfd0
[ 65.867462] wlan: version = SDIW610---18.99.5.p43-MM6X18525-(FP99)
[ 65.867718] Set REG 0x45001064: 0xc000 slew_rate=3
[ 65.868883] wlan: Register to Bus Driver Done
[ 65.868899] wlan: Driver loaded successfully
```

步骤八： 执行如下 **iw reg set** 命令根据目标国家或地区配置监管域（以美国为例）。

```
~# iw reg set US
```

步骤九： 执行 **iw reg get** 命令验证当前监管域配置。若输出如下信息，其中包含 **country US**，则表示监管域配置成功（其余字段分别对应各频段的频率范围、信道带宽、最大传输功率及信道限制）。

```
~# iw reg get
global
country US: DFS-FCC
(902 - 904 @ 2), (N/A, 30), (N/A)
(904 - 920 @ 16), (N/A, 30), (N/A)
(920 - 928 @ 8), (N/A, 30), (N/A)
(2400 - 2472 @ 40), (N/A, 30), (N/A)
(5150 - 5250 @ 80), (N/A, 23), (N/A), AUTO-BW
(5250 - 5350 @ 80), (N/A, 24), (0 ms), DFS, AUTO-BW
(5470 - 5730 @ 160), (N/A, 24), (0 ms), DFS
(5730 - 5850 @ 80), (N/A, 30), (N/A), AUTO-BW
(5850 - 5895 @ 40), (N/A, 27), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(5925 - 7125 @ 320), (N/A, 12), (N/A), NO-OUTDOOR, PASSIVE-SCAN
(57240 - 71000 @ 2160), (N/A, 40), (N/A)
```

4 Wi-Fi 功能验证

模块的 Wi-Fi 工作模式分为：STA 模式和 AP 模式。本章基于 Linux 平台，介绍 STA 模式和 AP 模式下的 Wi-Fi 功能验证方法。

4.1. AP 模式

使用 hostapd 启用 Soft AP 时，需要配置加密模式和无线标准模式。二者相互独立，可根据实际需求组合使用。

4.1.1. IEEE 802.11 无线标准模式

本节介绍如何如何配置常见的 IEEE 802.11 标准，并在未加密的 AP 模式下验证 Wi-Fi 功能。

4.1.1.1. IEEE 802.11n 无线标准模式

IEEE 802.11n（Wi-Fi 4）无线标准模式支持 2.4 GHz 和 5 GHz 频段，带宽为 20 MHz。

步骤一： 创建一个配置文件并命名为 *hostapd.conf*，在文件中添加相应内容，然后上传该文件至开发板的 */etc/* 目录下。

以开启 SSID 为“TEST_WIFI”、带宽为 20 MHz、信道为 6 的 2.4 GHz 热点为例，添加如下内容至 *hostapd.conf*，关键配置如下蓝色字体所示。

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ctrl_interface_group=0
ctrl_interface=/var/run/hostapd
beacon_int=100
ssid=TEST_WIFI
channel=6
hw_mode=g
ieee80211n=1
ht_capab=[HT20][SHORT-GI-20]
```

步骤二：创建一个配置文件并命名为 *dnsmasq.conf*，在文件中添加如下内容，然后上传该文件至开发板的/etc/目录下。

```
user=root
listen-address=192.168.11.1
dhcp-range=192.168.11.2,192.168.11.20
server=/google/8.8.8.8
```

步骤三：执行如下命令开启 AP。

```
hostapd /etc/hostapd.conf -dd &
ifconfig wlan0 192.168.11.1
systemctl stop systemd-resolved
dnsmasq -i wlan0 -C etc/dnsmasq.conf &
```

步骤四：手机连接上述 AP。若手机成功连接 TEST_WIFI，则表示模块在 AP 模式下工作正常。

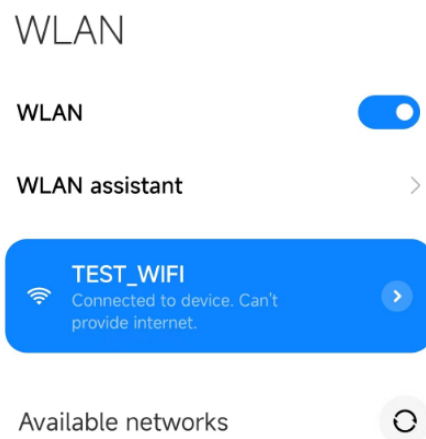


图 2：手机成功连接热点

如需验证 IEEE 802.11n 无线标准模式下 5 GHz 频段的 AP 功能，可按照如下所示配置 *hostapd.conf* 文件。

以开启 SSID 为“TEST_WIFI”、带宽为 20 MHz、信道为 149、不加密模式的 5 GHz 热点为例，添加如下内容至 *hostapd.conf*，关键配置项如下蓝色字体所示。

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ctrl_interface_group=0
ctrl_interface=/var/run/hostapd
beacon_int=100
ssid=TEST_WIFI
channel=149
```

```
hw_mode=a
ieee80211n=1
ht_capab=[SHORT-GI-20]
ieee80211ac=1
vht_oper_chwidth=0
ieee80211ax=0
```

然后参考上述**步骤二**至**步骤四**完成后续验证操作。

4.1.1.2. IEEE 802.11ac 无线标准模式

IEEE 802.11ac（Wi-Fi 5）无线标准模式通常在 5 GHz 频段下运行，本节以 20 MHz 带宽为例。

步骤一： 创建一个配置文件并命名为 *hostapd.conf*，在文件中添加相应内容，然后上传该文件至开发板的/etc/目录下。

以开启 SSID 为“TEST_WIFI”、带宽为 20 MHz、信道为 36、不加密模式的 5 GHz 热点为例，添加如下内容至 *hostapd.conf*，关键配置项如下蓝色字体所示。

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ctrl_interface_group=0
ctrl_interface=/var/run/hostapd
beacon_int=100
ssid=TEST_WIFI
channel=36
ieee80211n=1
ht_capab=[SHORT-GI-20]
ieee80211ac=1
vht_oper_chwidth=0
ieee80211ax=0
```

步骤二： 后续操作请参考第**4.1.1.1**章的**步骤二**至**步骤四**。

4.1.2. 加密模式

步骤一： 如需配置加密 AP，可在上述 *hostapd.conf* 文件中添加如下 WPA2/WPA3 过渡模式配置。

```
auth_algs =3
wpa=2
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK SAE
rsn_pairwise=CCMP
```

```
ieee80211w=1
sae_pwe=2
```

以连接 SSID 为“TEST_WIFI”、加密方式为 WPA2/WPA3、密码为 12345678、带宽为 80 MHz、信道为 36 的 5 GHz 热点为例，添加如下内容至 *hostapd.conf*，关键配置项如下蓝色字体所示

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ctrl_interface_group=0
ctrl_interface=/var/run/hostapd
beacon_int=100
ssid=TEST_WIFI
channel=36
ieee80211n=1
ieee80211ac=1
ieee80211ax=1
ht_capab=[HT20][HT40+][HT40-][SHORT-GI-40][SHORT-GI-20]
vht_capab=[SHORT-GI-80]
ieee80211ax=0
auth_algs =3
wpa=2
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK SAE
rsn_pairwise=CCMP
ieee80211w=1
sae_pwe=2
```

步骤二：后续操作请参考第 4.1.1.1 章的**步骤二至步骤四**。

备注

本节仅列出了常用的 *hostapd* 配置。如需启用其他配置，可根据实际需求添加相关配置项，或联系移远通信技术支持。

4.2. STA 模式

4.2.1. 使用开放模式连接 AP

以连接 SSID 为“wifi_test”的不加密 AP 热点为例，具体操作如下：

步骤一：创建一个配置文件并命名为 *wpa_supplicant.conf*，并向文件中添加如下内容，然后上传该文件至开发板的 */etc/wifi/* 目录下。

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
network={
ssid="wifi_test"
key_mgmt=NONE
}
```

步骤二： 执行如下命令连接 AP 热点并分配 IP 地址。

```
root@quectel-srg093xw:~# killall wpa_supplicant

root@quectel-srg093xw:~# killall udhcpc

root@quectel-srg093xw:~# wpa_supplicant -Dnl80211 -i wlan0 -c /etc/wifi/wpa_supplicant.conf &

root@quectel-srg093xw:~# udhcpc -i wlan0 &
```

步骤三： 执行 **ifconfig wlan0**，查看 wlan0 的 IP 地址，即 AP 为 STA 分配的 IP 地址，例如 192.168.1.11。

```
root@imx93frdm:/etc/wifi# ifconfig wlan0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::d4ae:fbff:fece:b720 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether d4:ae:fb:ce:b7:20 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 5 bytes 1060 (1.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 31 bytes 4954 (4.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

步骤四： 执行如下命令验证 AP 的 IP 地址是否可达。

```
$ ping 192.168.1.1
```

若 IP 地址 ping 成功，则表示模块的 Wi-Fi 功能在 STA 模式下正常工作。

4.2.2. 使用加密模式连接 AP

以连接 SSID 为“wifi_test_encrypt”、密码为 12345678 的加密模式 AP 热点为例，具体操作如下：

步骤一： 创建配置文件并命名为 *wpa_supplicant.conf*，在文件中添加如下内容，然后上传该文件至开发板的 */etc/wifi/* 目录下。

```
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
network={
ssid="wifi_test_encryp"
key_mgmt=WPA-PSK
psk="12345678"
}
```

步骤二：参考第4.2.1章的**步骤二**至**步骤四**，验证模块的 Wi-Fi 功能在 STA 模式下是否正常工作。

5 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称

[1] Quectel_SRG091X&SRG093X 系列_烧录&编译指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AP	Access Point	接入点
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机配置协议
EVB	Evaluation Board	评估板
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	电气与电子工程师协会
IP	Internet Protocol	网际协议
MMC	MultiMediaCard	多媒体卡
PSK	Pre-Shared Key	预共享密钥
RF	Radio Frequency	射频
SDIO	Secure Digital Input/Output	安全数字输入/输出
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SSID	Service Set Identifier	服务集标识符
STA	Station	站点
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网
WPA	Wi-Fi Protected Access	Wi-Fi 访问保护